MATLAB简介

MATLAB(MATrix LABoratory, 即矩阵实验室) 是 MathWork 公司推出的一套高效率的数值计算和可视化软件。 MATLAB是当今科学界最具影响力、也是最具活力的软件，它起源于矩阵运算，并已经发展成一种高度集成的计算机语言。它提供了强大的科学运算、灵活的程序设计流程、高质量的图形可视化与界面设计、便捷的与其他程序和语言接口的功能。

MATLAB语言之所以如此受人推崇是因为它有如下这些优点：

1. 编程简单使用方便

MATLAB的基本数据单元是既不需要指定维数、 也不需要说明数据类型的矩阵， 而且数学表达式和运算规则与通常的习惯相同。 因此，在 MATLAB环境下， 数组的操作与数的操作一样简单。 MATLAB的矩阵和向量操作功能是其他语言无法比拟的。

2. 函数库可任意扩充

由于 MATLAB语言库函数与用户文件的形式相同，所以用户文件可以像库函数一样随意调用。所以用户可根据自己的需要任意扩充函数库。

3. 语言简单内涵丰富

MATLAB语言中最重要的成分是函数，其一般形式为：

Function [a,b,c …]=fun(d,e,f …)

其中， fun 是自定义的函数名，只要不与库函数名相重，并且符合字符串的书写规则即可。这里的函数既可以是数学上的函数，也可以是程序块或子程序，内涵十分丰富。每个函数建立一个同名的 M 文件，如上述函数的文件名为 fun.m 。这种文件简单、短小、高效，并且便于调试。

4. 简便的绘图功能

MATLAB具有二维和三维绘图功能， 使用方法十分简便。 而且用户可以根据需要在坐标图上加标题。坐标轴标记。文本注释及栅格等，也可一指定图线形式 (如实线、虚线等) 和颜色，也可以在同一张图上画不同函数的曲线，对于曲面图还可以画出等高线。

5. 丰富的工具箱

由于 MATLAB的开放性，许多领域的专家都为 MATLAB编写了各种程序工具箱。这些工具箱提供了用户在特别应用领域所需的许多函数，这使得用户不必花大量的时间编写程序就可以直接调用这些函数，达到事半功倍的效果。

第二章　基本语法

2. 1 变量及其赋值

1. 标识符与数

2. 矩阵及其元素的赋值

变量 =表达式（数）

a=[1 2 3; 4 5 6;7 8 9] x=[-1.3 sqrt(3) (1+2+3)/5*4] x(5)=abs(x(1)) a(4,3)=6.5 a(5,:)=[5,4,3] b=a([2,4],[1,3]) a([2,4,5], :)=[] a/7	元素之间用逗号、空格分开。不同行以分号隔开。 语句结尾用回车或逗号，会显示结果，如果不想显示结果，用分号。元素用（）中的数字（下标）来注明，一维用一个下标，二维用两个下标，逗号分开。 如果赋值元素的下标超过原来矩阵的大小，矩阵的行列会自动扩展。 全行赋值，用冒号。 提取交点元素；抽取某行元素用空矩阵。

3. 复数

c=3+5.2i z=[1+2i,3+4i; 5+6i,7+8i] z=[1,3; 5,7]+[2,4; 6,8]*i f=sqrt(1+2i) f*f w=z ’ （共轭转置） u=conj(z) （共轭） v=conj(z) ’ （转置）	复数的虚数部分用 I 或 j 表示，如曾用过 i, j 作变量，用 clear i,j 复数矩阵有两种赋值方法：①将其元素逐个赋予复数；②将其实部和虚部矩阵分别赋值。 Z ’复数矩阵共轭转置：行列互换，各元素的虚部反号。 函数 conj （z）共轭：只把各元素的虚部反号。 转置 conj （z）’：行列互换。

4.变量检查

who whos inf NaN	检查工作空间中的变量； 变量的详细特征 无穷大 1/0；非数（ Not a Number） 0/0 inf/inf 0*inf 。系统部停止运算，结果仍为 inf 或 NaN。

5.基本赋值矩阵

f1=ones(3,2) f2=zeros(2,3) f3=magic(3) f4=eye(2) f5=linspace(0,1,5) fb1=[f1,f3;f4,f2] fb2=[fb1;f5]	全 1 矩阵 全 0 矩阵 魔方矩阵：元素由 1 到 nn 的自然数组成，每行、每列及两对角线上的元素之和均等于 $(n^3+n)/2$ 。 单位矩阵是 n×n 阶的方阵。对角线上元素为 1。 线性分割函数 大矩阵可由小矩阵组成，其行列数必须正确，恰好填满全部元素。

2. 2 矩阵的初等运算

1. 矩阵的加减乘法

i. 加、减法：相加减的两矩阵阶数必须相同，对应元素相加减。

[n,m]=size(fb2)	语句 size 检查矩阵阶数，两矩阵相加，阶数必须相同。

x=[-1 0 1]; y=x-1	两相加减的矩阵中有一个是标量时， MATLAB 将标量扩展成同等元素矩阵，与另一矩阵相加减。
ii.矩阵乘法	n×p 阶矩阵 A 与 p×m 阶矩阵 B 的乘积 C 是 n×m 阶矩阵。 P 是 A 阵的列数， B 阵的行数，称为两个相乘矩阵的内阶数。两矩阵相乘的必要条件是内阶数相等。 **C(i,j)=** Σ_k**A(i,k)** · B(k,j) 值为 A 阵第 i 行和 B 阵第 j 列对应元素乘积的和。
pi*x x*y ’ y ’*x eye(3)*a a*eye(3) a=[1 2 3; 3 -5 4; 7 8 9] x=[x1,x2,x3] b=[2;0;2] ax'=b x=a\b	标量与矩阵相乘，不检查阶数，标量乘以矩阵的每一个元素。 X 与 y 内阶数不同，将 y 转置 y ’。读作 x 左乘 y ’。 X 右乘 y ’。 左、右乘结果不同，只有单位矩阵例外。单位矩阵乘以矩阵 A，左、右乘结果仍等于该矩阵。 方程组 $x_1+2x_2+3x_3=2$ 可以表示为 ax ’=b $3x_1-5x_2+4x_3=0$ $7x_1+8x_2+9x_3=2$

2. 矩阵的除法及线性方程组的解

AV=I $V=A^{-1}$ V=inv(a) inv(a)*a D*X=B inv(D)*D*X=inv(D)*B inv(D)*D=I I*X=X X=inv(D)*B=D\B X=D\B X*D=B X=B*inv(D)=B/D a=[1 2 3;4 5 6] b=[2 4 0; 1 3 5] d=[1 4 7; 8 5 2; 3 6 0] a*b a'*b a*b' d\a d\a' a/d A=[6 3 4; -2 5 7; 8 -4 -3] B=[3;-4; -7] X=A\B	n×n 阶方阵 A 和同阶的方阵 V 相乘，得出 n 阶单位矩阵 I。 I 为 eye(n)。 V 是 A 的逆阵。 V 存在条件： A 的行列式不等于 0， det(A) ≠ 0 $V=A^{-1}$ MATLAB 内部函数 inv，得出 A 的逆阵 V。 D 与 B 行数相等 两端同时左乘以 inv(D) 逆阵 单位阵 D\B 为 D 左除 B，左除时阶数检查条件：两矩阵的行数必须相等。 未知矩阵在左 D 的逆阵右乘以 B，记作 /D 右除。 右除时阶数检查条件：两矩阵的列数必须相等。 解线性方程组 Ax=B $6x_1+3x_2+4x_3=3$ $-2x_1+5x_2+7x_3=-4$ $8x_1-4x_2-3x_3=-7$

3. 矩阵的乘方和幂次函数

MATLAB 的运算符 *、 /、 、和^，指数函数 expm、对数函数 logm 和开方函数 sqrtm 是对矩

阵进行的， 即把矩阵作为一个整体来运算。 除此以外， 其他 MATLAB 函数都是对矩阵中的元素分别进行，英文直译为数组运算（ Array Operations)，译为“ 元素群运算 ”

S=[1 2; 3 4]	幂次运算：
D=[1 4 7; 8 5 2; 3 6 0]	矩阵为底数，指数是标量，同矩阵乘法一样，为保内阶数相同，底数的矩阵必须是方阵。
	矩阵是指数，底数是标量，矩阵也必须是方阵。底数和指数不能同时为矩阵。
D^2	按矩阵运算，等于 D* D
2.^D	按元素群运算
D^S	非法运算
U1=sqrtm(S)	按矩阵运算，求平方根，可以用 U1* U1=S
U2=sqrt(S)	按元素群运算， U2* U2 ≠ S， U2. × U2=S
V1=expm(S)	按矩阵运算
V2=exp(S)	按元素群运算
logm(D)	按矩阵运算
log(D)	按元素群运算

4. 矩阵结构形式的提取与变换

A=[8 1 6 0; 3 5 7 1; 4 9 2 2]	提取矩阵中某些特殊结构的元素，组成新的矩阵，改变矩阵结构。
B1=fliplr(A)	**fliplr** 矩阵左右翻转
B2=flipud(A)	**flipud** 矩阵上下翻转
B3=reshape(A,2,6)	**reshape** 阶数重组（元素总数不变）
B4=rot90(A)	**rot90** 矩阵整体反时针旋转 90 度
B5=diag(A)	**diag** 提取或建立对角阵
B6=tril(A)	**tril** 取矩阵的左下三角部分
B7=triu(A)	**triu** 取矩阵的右上三角部分
B8=A(:)'	将元素按列取出排成一列

2. 3 元素群运算

1. 数组及其赋值

数组是单行或单列的矩阵，一个 N 阶的数组可以表述为一个 N 组向量。

t=[0 : 0.02 : 1]	（1） 用两个冒号组成等增量语句
	格式： t=[初值：增量：终值]
z=10 : -3: -5	增量也可以设为负值，此时初值要比终值大
k=1 : 6	增量为 1 时，增量值可以省略。
theta= linspace (0, 2*pi, 9)	（2） 用 **linspace** 函数
	格式： linspace（初值、终值、点数）
w=logspace (0, 1, 11)	**logspace** 函数，自变量按等比级数赋值。
	从 10 的 0 次幂到 1 次幂之间按幂等分为 11 点（数是等比的）

2. 元素群的四则运算和幂次运算

元素群的运算是矩阵中所有元素按单个元素运算。运算符前加 .号，表示元素群运算。

元素群的运算的两个矩阵必须是同阶的。 （标量会自动扩展为同阶矩阵参与运算）

x=[1, 2, 3]	
y=[4, 5, 6]	
z=x.*y	x*y 不能成立
z=x.\y	元素群没有左除右除之分

z=x.^y z=x.^2 z=2.^[x y] d=[1 4 7; 8 5 2; 3 6 0] d d^3 d.^3 3.^d 3^d	x^y 能成立吗？ x^2 能成立吗？ 2^[x y] 能成立吗？ 元素群的幂次运算是各个元素自行作幂次运算，对每个元素的这种运算和对标量运算一样。但是，不能将元素群运算称为数组运算。 区别以下运算

输入算式	d	d^3	d.^3
输出结果	1 4 7 8 5 2 3 6 0	627 636 510 804 957 516 486 612 441	1 64 343 512 125 8 27 216 0

3.^d	3^d
3 81 2187 6561 243 9 27 729 1	1.0e+005 * 2.6388 - 0.0000i 3.0233 + 0.0000i 1.9754 + 0.0000i 3.4735 - 0.0000i 3.9797 + 0.0000i 2.6003 + 0.0000i 2.3170 - 0.0000i 2.6546 + 0.0000i 1.7345 + 0.0000i

3. 元素群的函数

除矩阵运算的乘、右除、左除、幂指数（× **/ \ ^**）、**sqrtm**、**expm**、**logm** 函数外，基本函数库中的常用函数都可用于元素群运算。自变量可以是任意阶的矩阵。

基本函数库（ **elfun**）

三角函数	**sin**	正弦	**acot**	反余切	**atanh**	反双曲正切
	tan	正切	**csch**	双曲余割	**sec**	正割
	acos	反余弦	**asech**	反双曲正割	**cot**	余切
	atan2(x,y)	**4** 象限反正切	**acoth**	反双曲正切	**acsc**	余割
	cosh	双曲余弦	**cos**	余弦	**sech**	双曲正割
	acosh	反双曲余弦	**asin**	反正弦	**coth**	双曲余切
	asinh	反双曲正弦	**atan**	反正切	**acsch**	反双曲余割
	csc	余割	**sinh**	双曲正弦		
	asec	反正割	**tanh**	双曲正切		
指数函数	**exp**	以 **e** 为底的指数	**pow2**	**2** 的幂	**log**	自然对数
	log2	以 **2** 为底的指数	**nextpow2**	比输入数大而最近的 **2** 的幂	**log10**	以 **10** 为底对数
	sqrt	方根				
复数	**abs**	绝对值和复数模值	**unwrap**	去掉相角突变	**isreal**	是实数时为真

	real	实部	**angle**	相角	**cplxpair**	按复数共轭对排序元素群
	conj	共扼复数	**imag**	虚部		
取整函数	**round**	四舍五入为整数	**ceil**	向∞舍入为整数	**rem(a,b)**	**a** 整除 **b**，求余数
	floor	向 **-**∞舍入为整数	**sign**	符号函数		
	fix	向 **0** 舍入为整数	**mod(x,m)**	**X** 整除 **m** 取正余数		

x=[0: 0.1: pi/4]' x=[0: 0.1: pi/4]' [x, sin(x) cos(x) tan(x)] disp('显示 x sin(x) cos(x) tan(x)') disp([x, sin(x) cos(x) tan(x)])	例：从列一个三角函数表看元素群运算的优越性。 x 赋值，转置为一个列向量。 sin(x) cos(x) tan(x) 都是对 x 有效，得出与 x 同阶的列向量。 显示语句， 括号内引号中的内容直接显示， 空格、 汉字都能显示。 方括号内是变量名组成的矩阵，就显示该矩阵中个变量的值。

2.4 逻辑判断及流程控制

1. 关系运算

a= 2+2==4 a=(2+2==4)	等于
a=(3<4)	小于
a=(4<3)	
a=(3<=4)	小于等于
a=(4<=3)	
a=(4>3)	大于
a=(3>4)	
a=(4>=3)	大于等于
a=(3>=4)	
a=(3~=4)	不等于
A=magic(6)	魔方矩阵，每行、每列、对角线的元素之和 =$(n^3+n)/2$
rem(A,3)	A 整除 3，求余数
p=(rem(A, 3)==0)	余数为 0，是真，即整除
lp=find (p)'	找出 p 矩阵中不为零的元素的序号，矩阵元素是按列排序号的。

矩阵元素的序号排法 **n**×**m** 阵中下标为 **(j,k)**的元素序号为 **l=(k-1)*n+j**

1	**7**	**13**	**19**	**25**	**31**
2	**8**	**14**	**20**	**26**	**32**
3	**9**	**15**	**21**	**27**	**33**
4	**10**	**16**	**22**	**28**	**34**
5	**11**	**17**	**23**	**29**	**35**

6	12	18	24	30	36

数学及逻辑运算符号	符号	意义	符号	意义	符号	意义
	+	加	**-**	减	*****	矩阵乘
	****	矩阵左除	**/**	矩阵右除	**^**	矩阵乘幂
	.*	矩阵元素乘	**./**	矩阵元素除	**.^**	矩阵元素乘幂
	() **{}**	优先，下标 输入参量	**[]**	矩阵，向量 输入变量	**:**	整行（列）等增量赋值
	.	小数点	**..**	母目录	…	行命令延续符
	,	语 句分 割符 ，显示	**;**	语句分割符，不显示	**=**	赋值符
	‘	转置，引用	**!**	操作系统命令	**%**	注释符
	==	关系相等符	**<>**	关系大小符	**~=**	关系不等符
	&	逻辑与	**|**	逻辑或	**~**	逻辑非
	xor	异或	**kron**	**Kronecker** 积		
逻辑字符检查	**exist**	检 查 变量 或函 数是 否有定义	**any**	检查向量中有无非零元素		
	all	检 查 向量 中元 素是 否全为非零	**find**	找到非零元素的序号		
	isnan	元素为 **NaN** 时得 **1**	**isinf**	元素为 **Inf** 时得 **1**		
	isfinite	元素为有限值时得 **1**	**isempty**	矩阵为空阵时得 **1**		
	isreal	矩阵为实数阵时得 **1**	**issparse**	矩阵为稀疏阵时得 **1**		
	isstr	为文本字符串时得 **1**	**isglobal**	变量为全局变量时得 **1**		
位运算	**bitand**	按位求 “ 与 ”	**bitcmp**	按位求 “ 非 ”（补）		
	bitor	按位求 “ 或 ”	**bitmax**	最大浮点整数		
	bitxor	按位求 “ 异或 ”	**bitset**	设置位		
	bitget	获取位	**bitshift**	按位移动		
集合运算	**union**	集合 “ 合 ”	**unique**	去除集合中的重复元素		
	intersect	集合 “ 交 ”	**setdiff**	集合 “ 差 ”		
	setxor	集合 “ 异或 ”	**ismember**	是集合中的元素时为真		

2. 逻辑运算

A=[0 0 1 1] B=[0 1 0 1] A&B A|B ~A xor(A, B) G=magic(6) rem(G,3) p=(rem(G , 3)==0)	将逻辑运算用于元素群，得出同阶的 0-1 矩阵。 与 或 非 异或 G 整除 3， 求余数

u=p|~p all(p) all(u) any(p)	可以按行、按列判断一群元素的逻辑值，两个对元素群运算的函数： 列中有一个元素为 0，即为 0 列中元素全为 1，才为 1 列中有一个元素为 1，即为 1

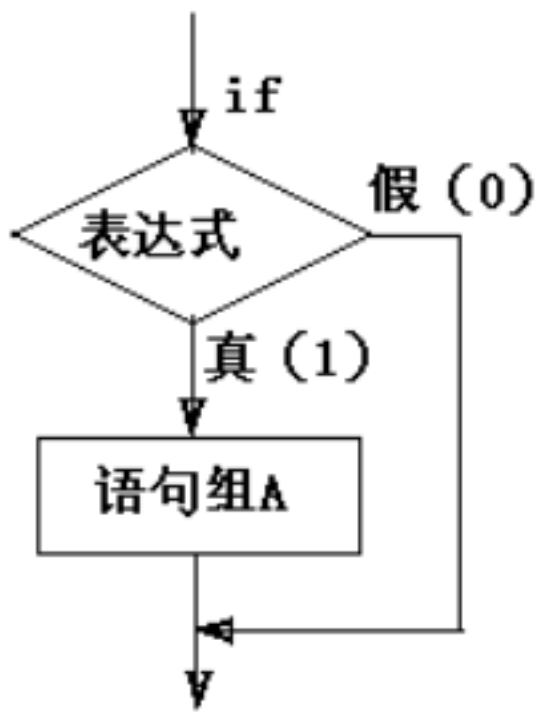
3. 流程控制语句

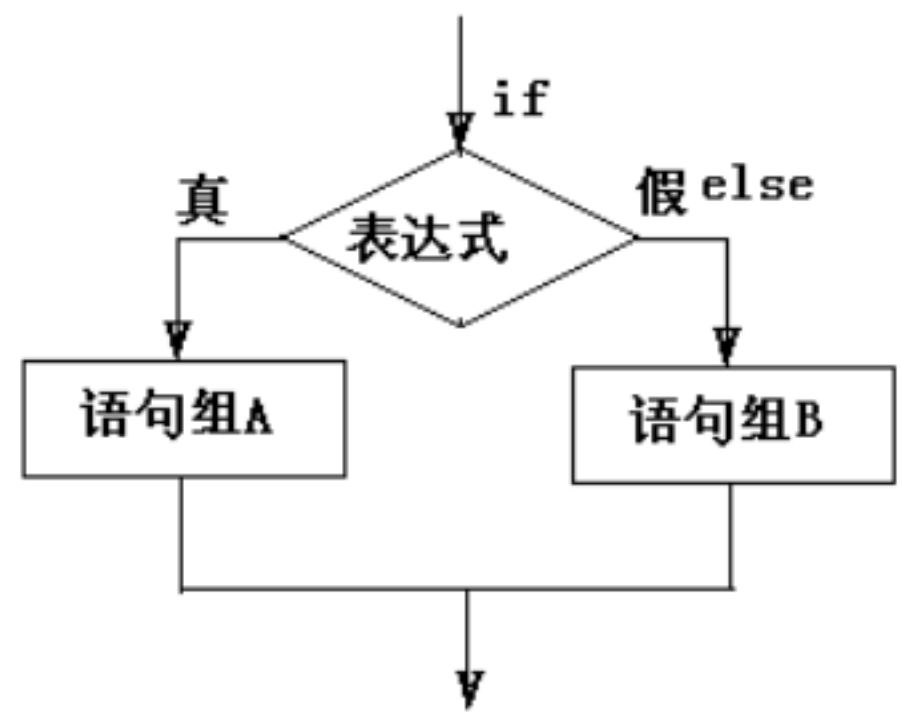
(1) if 语句

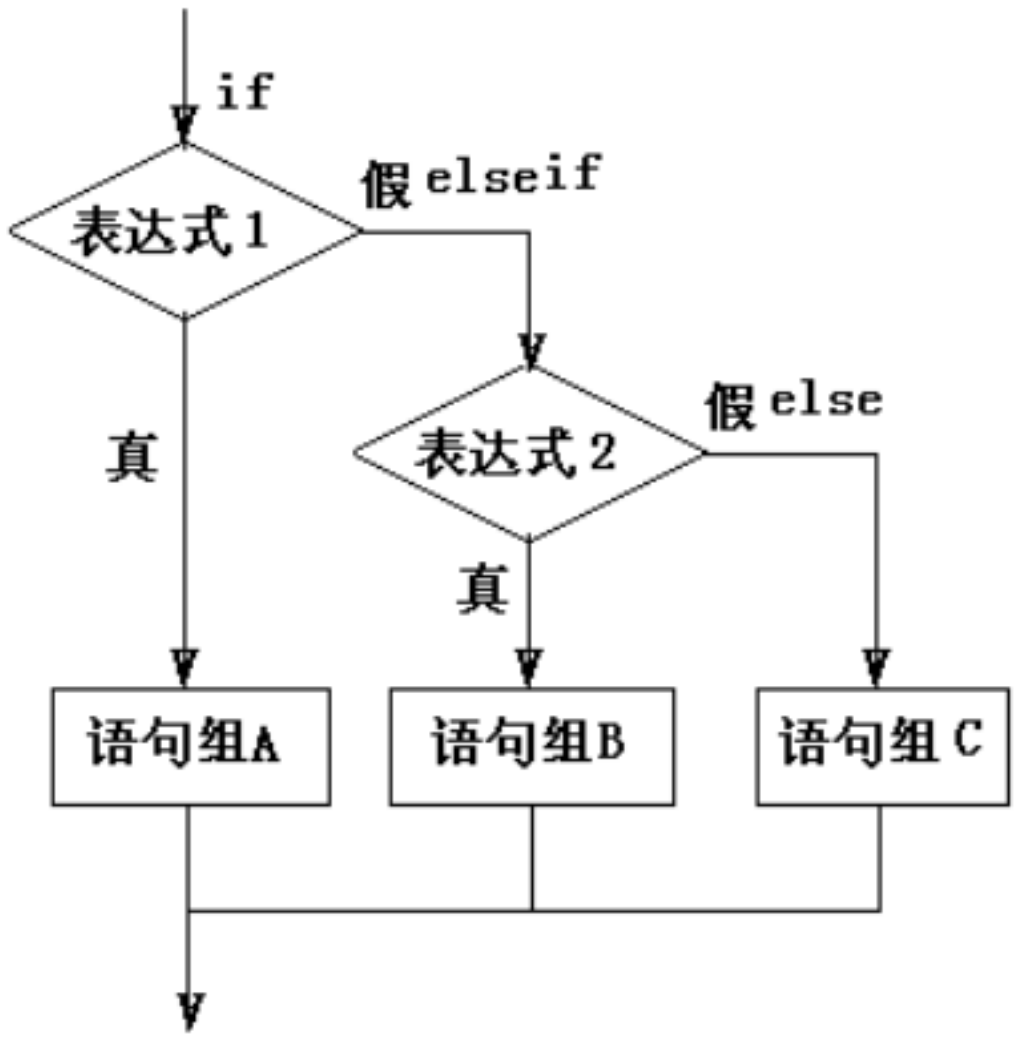
if (表达式) 语句组 A，end

if (表达式 1) 语句组 A，else 语句组 B，end

if (表达式 1) 语句组 A，elseif (表达式 2) 语句组 B，else 语句组 C，end



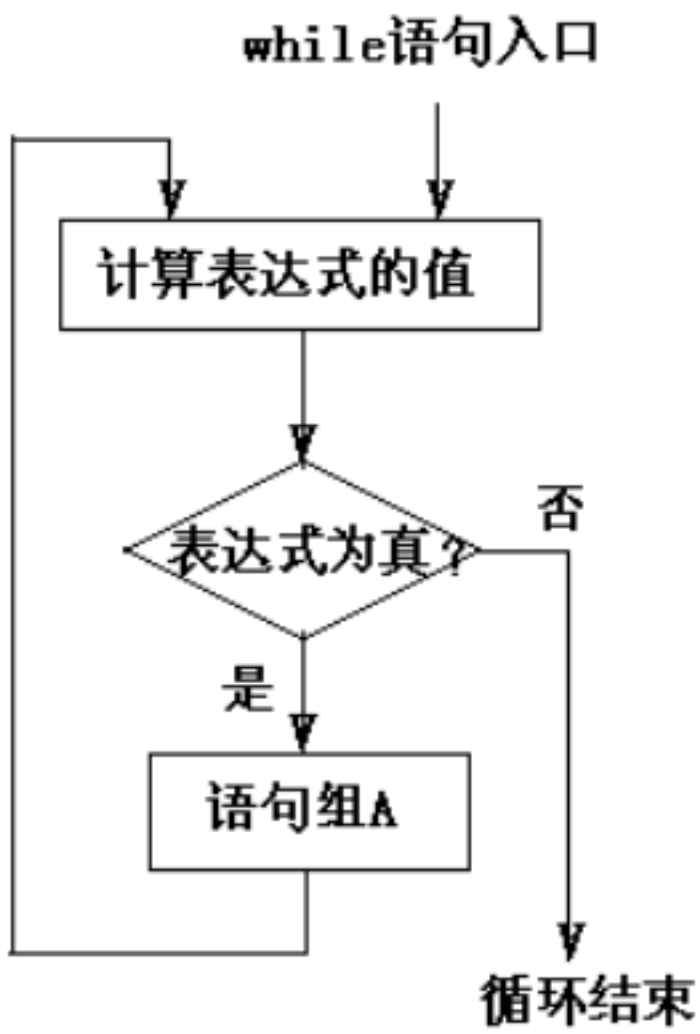




n=input('n='), if rem(n, 2)==0 a='even', else a='odd', end n=input('n='), if isempty(n)==1 a='empty', elseif rem(n,2)==0 a='even', else a='odd', end	输入数 n，判断奇偶性。 如果用户没有键入数就回车，程序会判断为 odd 修改为用户无输入时程序自动中止。

(2) while 语句

while （表达式） 语句组 A， end



x=1; while x~=inf, x1=x; x=2*x; end, x1 x=1; while x~=inf, x1=x; x=1.1*x; end, x1 y=1; while 1+y>1, y1=y; y=y/2; end, y1	求 MATLAB 中的最大实数。 X 不断增大，直到无法表示它的值，只能用 inf 表示为止。 求 MATLAB 相对精度， y 不断减小， 直至 MATLAB 分不出 1+y 与 1 的差别为止。

(3) for 语句

for k= 初值：增量：终值 语句组 A， end

将语句组 A 反复执行 N 次，每次执行时程序中的 k 值不同。

N=1+ （终值 - 初值） /增量

for x=0: 0.1: pi/4 disp([x, sin(x), cos(x), tan(x)]), end n=input('n='), format rat for i=1:n, for j=1:n, h(i, j)=1/(i+j-1); end, end, h	用 for 语句求三角函数表 列出构成 Hilbert 矩阵的程序
format rat, n=input('n=') for i=1:n for j=1:n, h(i, j)=1/(i+j-1); end end h	format rat 显示形式是分数近似

在 if， for， while 与表达式之间留空格，在表达式与语句组之间必须用空格或逗号分隔，必须用逗号或分号分隔 end 和 else。

break 是中止循环的命令，在多重循环中， break 只能使程序跳出包含它的最内部的那个循环。

（**4**） **switch** 语句

switch-case-otherwise

switch 表达式（标量或字符串）

case　值 1
语句组　A
Case 值 2
语句组　B
…… .
Otherwise
语句组　N
end

当表达式的值（或字符串）与某 case 语句中的值（或字符串）相同时，它就执行该 case 语句后的语句组，然后跳到终点的 end。case 语句可以有 N-1 个，如果没有任何一个 case 值能与表达式值相符，则执行 otherwise 后面的语句组 N。

n=input('n='), switch mod(n,2), case 1, a='奇', case 0, a='偶', otherwise, a='空', end	判断输入数 n 的奇、偶、空的程序
n=input('n='), switch rem(n,2), case 1, a='奇', case 0, a='偶', otherwise, a='空', end	n= 负数

mod（x, m）x 整除 m 取正余数, rem（a, b） a 整除 b，求余数

2.5 基本绘图方法

1. 直角坐标中的两维曲线

I . plot(y)-- 输入一个数组的情况

y=5*(rand(1,10) -.5) plot(y) title ('my first plot') xlabel('x'), ylabel('y') grid	画出 10 个随机数的曲线。 加标题, 坐标轴说明 加坐标网格线

II . Plot(x,y)-- 输入两个数组的情况

t=0:0.5:4*pi y=exp(-0.1*t).*sin(t) plot(t,y) y1=exp(-0.1*t).*sin(t+1) plot(t,y1,':')	t 是横坐标, y 为纵坐标 y1 相位超前 1 弧度。

2. 线型、点型和颜色

y2=exp(-0.1*x).*sin(x+1) plot(y2,'*b') plot(y1,':y') plot(y2,'+r')	 蓝色 * 号线 黄色虚线 红色 + 号线

4. 多条曲线的绘制

有四种方法在一张图上显示多条曲线

I . 用 plot(t,[y1,y2, …])命令

t=0:0.5:4*pi;
y=exp(-0.1*t).*sin(t);
y1=exp(-0.1*t).*sin(t+1);
plot(t,[y;y1])
	t 是向量, y 是矩阵，如果 t 是列（行）向量，则 y 的列（行）长度与 t 相同。y 的行（列）数就是曲线的根数。
	这种方法要求所有的输出量有同样的长度和同样的

	自变量向量。不便于用户自行设定线型和颜色。

II ． 用 **hold** 命令

plot(t,y), hold on ,plot(t,y1,'g');
t2=0:.2:2*pi; y2=exp(-0.5*t2).*sin(5*t2+1);
plot(t2,y2);
hold off
	画完一张图用命令保持住，再画下一条曲线。
	两张图的变量长度可以各不相同。只要每张图的自变量和因变量长度相同就可以。

III ． 在 **plot** 后使用多输入变量

plot(x1,y1,x2,y2,...xn,yn) plot(t,y,'+g',t2,y2,':r') title(' 线型，点型和颜色 '); xlabel(' 时间 '),ylabel('Y')	x1,y1,x2,y2, …xn,yn 分别为数组对， 每一对数组可以绘出一条曲线，每一组数组对的长度可以不同，在后面都可以加线型标志符。 为曲线图加标题

IV ． 用 **plotyy** 命令

y3=5*y2; plotyy(t,y',t2,y3);
grid,gtext('t, t2');
gtext('y'),gtext('y3')
	Plotyy 设有两个纵坐标，可以绘制两个 **y** 尺度不同的变量， **x** 仍只用同一比例尺。
	用 gtext 命令可以标注纵坐标和曲线。

5. 屏幕控制和其他二维绘图

I 图形屏幕控制命令

图形屏幕可以开、关，可以开几个图形窗，可以在一个图形窗内华几幅分图，每幅分图可以用不同坐标。

figure clf hold hold on hold off close close all subplot(n,m,p)	打开图形窗口； 清除当前图形窗的内容； 保持当前图形窗的内容；再次用 hold 就解除保持状态。 关闭当前图形窗口。 关闭所有图形窗口。 将图形窗口分为 n*m 个子图，在第 p 个子图处绘制图形。

通用图形函数（ **graphics**）**(h)**

图形窗的控制	**figure**	创建图形窗口	**shg**	显示图形
	gcf	获取当前图形窗的句柄	**refresh**	刷新图形
	clf	清除当前图形窗	**close**	关闭图形窗
轴系的控制	**axes**	在任意位置创建坐标系	**ishold**	保持当前图形状态为真
	gca	获取当前坐标系的句柄	**box**	形成轴系方向
	cla	清除当前坐标系		
图形对象	**line**	创建直线	**surface**	创建曲面
	patch	创建图形填充块	**light**	创建照明
	image	创建图象		
图形句柄操作	**set**	设置对象特性	**gcbo**	获得回叫对象的曲柄
	get	获得对象特性	**gcbf**	获得回叫图形的曲柄
	reset	复位对象特性	**drawnow**	直接等待图形事件
	delet	删除对象	**findobj**	寻找具有特定值的对象
	gco	获得当前对象的句柄	**copyobj**	为图形对象及其子项作硬拷贝
工具	**closereq**	请求关闭图形窗	**ishandle**	是图形句柄时为真

	newplot	说明 **Nextplot** 的 **M** 文件		
杂项	**ginput**	从鼠标作图形输入	**uiputfile**	给出存储文件的对话框
	graymon	设定图形窗灰度监视器	**uigetfile**	给出询问文件名的对话框
	rbbox	涂抹块	**whitebg**	设定图形窗背景色
	rotate	围绕指定方向旋转对象	**zoom**	二维图形的放大和缩小
	terminal	设定图形终端类型	**warndlg**	警告对话框

II．其他二维绘图命令

stem	绘脉冲图
stairs	绘阶梯图
bar	绘条形图
errorbar	绘误差条形图
hist	绘直方图
fill(t,y,' 颜色标注符 ')	颜色标注符 r

subplot (2,2,1), stem(t,y);
title('stem(t,y)')
subplot (2,2,2), stairs(t,y);
title('stairs(t,y)')
subplot (2,2,3), bar(t,y);
title('bar(t,y)')
subplot (2,2,4), fill(t,y,'r');
title(' fill(t,y,''r'')')
subplot(1,1,1)
	取消子图

loglog	绘出以 log10-log10 为坐标刻度的对数图
semilogx	使用半对数刻度绘图， x 轴为 log10 刻度， y 轴为线性刻度。
semilogy	y 轴为 log10 刻度， x 轴为线性刻度。
polar(theta,rho)	极坐标绘图，角度 theta 为一个坐标，单位是弧度，另一坐标是矢径 rho。

二维图形函数库

基 本 **X-Y** 图形	**plot**	线性 **X-Y** 坐标绘图	**polar**	极坐标绘图
	loglog	双对数 **X-Y** 坐标绘图	**plotyy**	用左、右两种 **Y** 坐标画图
	semilogx	半对数 **X** 坐标绘图	**semilogy**	半对数 **Y** 坐标绘图
坐 标 控制	**axis**	控制坐标轴比例和外观	**subplot**	在平铺位置建立图形轴系
	hold	保持当前图形		
图 形 注释	**title**	标出图名（适用于三维图形）	**gtext**	用鼠标定位文字
	xlabel	**X** 轴标注（适用于三维图形）	**legend**	标注图例
	ylabel	**Y** 轴标注（适用于三维图形）	**grid**	图上加坐标网格（适用于三维）
	text	在图上标文字（适用于三维）		
打印	**print**	打印图形或把图存为 **M** 文件	**orient**	设定打印纸方向
	printopt	打印机默认选项		

III．虚数的绘图

figure(3) t=0:.2:4*pi z=exp((-0.1+i)*t) subplot(2,2,1) plot(z) title(' 复数绘图　plot(z)') subplot(2,2,2) plot(t,z) title(' 复数绘图　plot(t,z)') subplot(2,2,3), polar(angle(z), abs(z)) title('polar(angle(z),abs(z))') subplot(2,2,4),semilogx(t,z) title('semilogx(t,z)') plot(t,real(z),imag(z))	复数的实部为　x 坐标，虚部为　y 坐标进行绘图。 绘多条曲线，必须用　hold 命令，或将多条曲线的实部和虚部明确地写出。 Plot(real(z1),imag(z1),real(z2),imag(z2)) plot(t,z) 为双变量，　z 的虚数部分将被丢弃。

IV． 坐标比例和尺寸的设定　— **axis** 命令

v=axis
 	
axis('equal')
axis('square')
z=0:0.1:2*pi;
x=sin(z);
y=cos(z);
subplot(1,2,1),plot(x,y)
subplot(1,2,2), plot(x,y)
axis('equal')
	用户自行设定坐标比例，选择图形边界范围。返回值是图形边界的　4 元行向量,
	v=[xmin, xmax, ymin,ymax]
	图形是三维的，返回值是三维坐标边界的　6 元行向量。
	使屏幕上　x 与 y 的比例尺相同　.

2.5.5 三维曲线和曲面

1.　空间曲线绘制　-plot3

Plot3(x,y,z,　’s’)	绘制空间曲线,　s 是线型颜色符

z=0:0.1:4*pi;
x=cos(z);
y=sin(z);
plot3(x,y,z,ŕ’)	

2.空间曲面的绘制

mesh surf	直线 -- 连接相邻的点构成三维曲面 小平面 -- 连接相邻的点构成三维曲面
sinc(r)=sin(r)/r x=-8:0.5:8; y=x'; X=ones(size(y))*x; Y=y*ones(size(x)); R=sqrt(X.*X+Y　.*Y); z=sin(R)./R;	r 是 X-Y 平面上的向径,　绘制 sin(r)/r 函数的立体图。 X、Y 方向各有　33 个样本点,　size 多维矩阵的各维长度。共建立　33*33=1089　个网格点的坐标矩阵　X 和 Y，形成 33*33 网格的矩阵；R 表示数据点到原点

mesh(z),pause R=sqrt(X.*X+Y .*Y)+eps; z=sin(R)./R; figure(2),mesh(z) R=abs(X)+abs(Y)+eps; z1=sin(R)./R; figure(3), surf(z1)	的距离。 在 R=0（原点）处出现 0/0 运算，得 NaN 结果。 eps 浮点数相对精度，消除 NaN。 abs(X)+abs(Y) 称为一范数，

3.其他三维绘图命令

view(20, 0) view(37,30) shading flat shading interp shading faceted rotate3d contour coutour3	view（方位角， 俯仰角）可以变换立体图的视角 默认值 可将曲面上的小格平滑掉，使曲面成为光滑表面。 默认状态，曲面有小格。 可用鼠标拖动立体图作空间连续转动 把曲面的等高线投影在 X-Y 平面 在三维立体图中画出等高线

subplot(2,2,1), R=sqrt(X.^2+Y .*Y); z=sin(R)./R;
meshc(z), pause
title(' meshc(z),shading flat'),shading flat
Subplot(2,2,2), R=sqrt(X.^2+Y .*Y)+eps; z=sin(R)./R;
mesh(z),pause
title('meshz(z),shading interp'),shading interp
subplot(2,2,3), R=abs(X)+abs(Y)+eps; z1=sin(R)./R;
surfc(z1),pause
title('surfc(z1),shading flat'),shading
flat, %colormp(gray)
subplot(2,2,4), surfc(z1),view(20,0)
title('surfc(z1), view(20,0)')	

2.5.6 特殊图形和动画

moviein getframe movie	预留存储空间以加快运行的速度 存储图形，每个图形成一个很大的列向量，再用 N 行这样的列保存 N 幅图，成为一个大矩阵。 用 movie 命令把它们连起来重放。

axis equal,
m=moviein(16);
for j=1:16
plot(fft(eye(j+16)));
m(:,j)=getframe;
end
movie(m,30)	

特殊图形和动画（ **graphics**） **(u)**

特殊的二维图	area	填满绘图区域	feather	羽状图
	bar	条形图	fill	填满两维多边形
	barh	水平条形图	pareto	pareto 图

形	bar3	三维条形图	pie	饼图
	bar3h	三维水平条形图	plotmatrix	矩阵散布图
	compass	极坐标向量图	ribbon	画成三维中的色带
	comet	彗星轨迹图	stem	离散序列绘图
	errorbar	误差条图	stairs	阶梯图
等高线图形	contour	等高线图	pcolor	伪彩色图
	contourf	填充的等高线图	quiver	箭头图
	contour3	三维等高线图	voronoi	voronoi 图
	clabel	等高线图标出字符		
特殊三维图形	comet3	三维彗星轨迹图	slice	实体切片图
	meshc	三维曲面与等高线组合图	surfc	三维曲面与等高线组合图
	meshz	带帘的三维曲面	trisurf	三角表面图
	pie3	三维饼面	trimesh	三角网状表面图
	stem3	三维图	waterfall	瀑布图
	quiver3	三维图		
图像显示	image	显示图象	imread	从图形文件读出图像
	imagesc	缩放数据并作为图像显示	imwrite	把图像写入图形文件
	colormap	颜色查找表	imfinfo	关于图形文件的信息
电影和动画	capture	从屏幕抓取图形文件	rotate	绕给定方向旋转对象
	moviein	初始化电影帧存储器	frame2im	把电影帧转换为索引图象
	getframe	获取电影帧	im2frame	把索引图像转换为电影帧
	movie	重放录下的电影帧		
实体	cylinder	生成圆柱体	sphere	生成球体

2.5.7 彩色、光照和图像

mesh(x,y,z,w) colorbar	W 是颜色的值 彩色条表示颜色与 w 值的一一对应关系
[x,y]=meshgrid([-2:.2:2]); z=x.*exp(-x.^2-y.^2); surf(x,y,z), colorbar figure(2) surf (x,y,z,gradient(z)), colorbar	彩色轴表示曲面的梯度，作为第四维坐标
colormap(cool) m=colormap pcolor([1:65; 1:65] ’) hot(8) pcolor([1:9;1:9] ’) caxis([cmin cmax])	彩色条分为 64 个等级，颜色排序的默认值为 HSV， 用户可以自行定义为 hot，cool，gray，copper，pink， jet， prism 等， m=colormap 将返回一个 64×3 阶的矩阵 65 个分割点，产生 64 根彩条 hot(8)将伪彩色板设置为 hot 色，改为 8 份。 人工设定的命令 caxis([cmin cmax]) 彩色条中的最小值、最大值

surfl(peaks,[30,0])	光源在方位角 30o俯仰角 0o方向照射时的 peak曲面。

2.6 M 文件、 M 函数计程序调试

M 文件是文本文件，扩展名 *.m 。(example.m) 可以用任何编辑器来建立，可直接阅读。 MATLAB 程序可直接调用 M 文件并执行。

M 文件分为两种：一种是主程序，为用户解决特定的问题编制的；一种是子程序，函数文件，必须由其他 M 文件来调用， 函数文件可以递归调用 （自己调用自己） 。MATLAB 软件的大部分功能是来自其建立的函数集。

1. 主程序文件

主程序文件格式特征：

（1） 用 clear 、close all 等语句开始，清除原有的变量和图形。

注释行以 % 号开始，增加可读性。 MATLAB 不执行 % 号后面的任何内容。在键入“ help 文件名 example.m ”时，屏幕会显示以 %号起始的行的内容，注释可以是汉字的。

（2） 程序的主体

全局变量：在子程序中和主程序中共用的变量。应在程序的起始部分注明。

全局变量语句： global 变量名 1 变量名 2 ,,

程序必须用半角英文字母和符号编制（包括标点符号） ，只有 %号后面的注释可以用中文。

要注意流程控制语句的缩进及与 end 的对应关系。选项可以自动对程序进行缩进排版。

（3） M 文件的文件名、 路径名不能用中文， 要按 MATLAB 的标识符编制， 因为 M 文件也就是 MATLAB 的调用命令。在 MATLAB 的命令窗键入程序的 M 文件名后，系统就开始执行 M 文件中的程序。

[例 1] 列出一个求 fibonnaci 数的程序， 它是一个数列， 从[1，1] 开始， 由数列的最后两个元素之和生成新的元素，依次递推。

```
%计算 fibonnaci 数的 M 文件
clear,close all
N=input(' 输入最大数值范围 N=')
 f=[1,1]; i=1;        %变量的初始化
while f(i)+f(i+1)<N        %循环条件检验
f(i+2)=f(i+1)+f(i); i=i+1;        %求 fibonnaci 数的算式
end
f,plot(f)     % 显示和绘图
```

将程序以文件名 fibon.m 存入一 MATLAB 搜索目录下，在 MATLAB 命令窗中键入 fibon，即可执行。

[例 2] 求素数的程序。只能被自身和 1 除净的数。

```
% 求素数 (prime number) 的程序
clear, close all
N=input('N='),      x=2:N;
for u=2:sqrt(N)
        n=find (rem(x, u)==0 & x~=u);
x(n)=[];
end, x
```

人机交互命令：

· echo on(off) 在执行 M 文件每行程序前先显示其内容。

· pause(n) 程序执行到此，暂停 n 秒，再继续。

·keyboard 程序执行到此暂停， 在屏幕上显示字符 K, 用户可以在命令窗进行任何操作， 键入字符串 return , 恢复运行原来的程序。

· input(提示符) 程序执行到此暂停，屏幕显示引号中的字符串，要求用户输入数据。数据输入后，程序继续运行。

· ^c (control-c) 强行停止程序运行的命令。

· menu 用来产生人际交互的备选择菜单的命令。

2. 函数文件

函数文件是用来定义子程序的。与主程序文件的主要区别有 3 点：

（1） 由 function 起头，后面跟的函数名，函数名必须与文件名相同。

（2） 由输入输出变元（变量） ，可以进行变量传递。

（3） 除非用 global 声明，程序中的变量均为局部变量，不保存在工作空间中。

[例 3] 函数文件,

mean.m

```
function y=mean(x)
%MEAN 求平均值。对于向量, mean(x)返回该向量 x 中各元素的平均值
% 对于矩阵, mean(x)是一个包含各列元素平均值的行向量
[m, n]=size (x);
    If m==1 M=n; end    %处理单行向量
y=sum(x)/m
z=magic(7)
mean(z)
```

文件的第一条语句定义了函数名、输入变元及输出变元。（这条语句可以区分程序文件和函数文件）输入变元、输出变元可以有若干个，必须在第一条语句中列出。变量 m，n 和 y 都是函数 mean 的局部变量，当 mean 文件执行完毕，这些变量值会自动消失，不保存在工作空间中。如果在执行该文件前，工作空间中已有同名的变量，系统会把两者看作各自无关的变量。如果希望将两者看作同一变量，则必须在主程序和子程序中都加入 global 语句，对此共同变量进行声明。对输入变元 x 赋值，应把 x 代换成主程序中的已知变量。假如它是一个已知向量或矩阵 Z，可以写成 mean（Z），该变量 Z 通过变元替换传递给 mean 函数后，在子程序内，它就变成了局部变量 x。

[例 4] 多输入变量函数 logspace，用于生成等比分割的数组。

```
function y=logspace (d1, d2, n)
% LOGSPACE 对数均分数组
% LOGSPACE （d1, d2）在 10^d1 与 10^d2 之间生成长度为 50 的对数均分数组
% 如果 d2 为 pi，则这些点在 10^d1 和 pi 之间
% LOGSPACE （d1, d2， n）生成的数组长度为 n， n 的默认值为 50
if nargin ==2 n=50; end% 输入变元分析及 n 的默认值设置
if d2==pi d2=log10(pi); end %d2 为 pi 时的设置
y=(10).^[d1+(0:n-2)*(d2-d1)/(n-1), d2]; % 将结果返回到输出变元
```

特定变量 nargin 表示输入变元的数目。 nargout 表示输出变元数目的变量。 MA TLAB 常常根据 nargin 和 nargout 的数目不同而调用不同的程序段，从而体现它的智能作用。

程序调试

主程序不需要专门的调试命令，需要用调试命令的主要是函数程序。因为函数程序出错停机时，变量不能保存，无现场记录。会给调试带来很大困难，解决方法：

· 把某些分号改为逗号，使中间结果能显示在屏幕上，作为查错依据。

· 在子程序中适当部位加 keyboard 命令。系统会暂停，等待用户键入命令。这是子程序的变量还存在于工作空间中，可以对它们进行检查。

· 将函数文件的第一行加 %号，成为程序文件，进行初步调试。第一行中的输入变元，可改用 input 或赋值

语句来输入，调好后再改回函数文件。

· 使用 MATLAB 提供的调试命令。调试命令较繁琐，不作介绍。

数据分析函数库（ **datafun** 函数库）

基本的数据分析

MATLAB 的基本数据处理功能是按列向进行的， 因此要求待处理的数据矩阵按列向分类， 而行向则表示数据的不同样本。例如， 10 个学生的身高及 3 门课程分数列表如下：

```
data=  [154   49   83   67;
        158   99   81   75;
        155  100   68   86;
        145   63   75   96;
        145   63   75   96;
        141   55   65   75;
        155   56   64   85;
        147   89   87   77;
        147   96   54  100;
        145   60   76   67]
```

一些数据处理命令的结果

命令	功能	身高	课程 1	课程 2	课程 3
max(data)	求各列最大值	158	100	87	100
min(data)	求各列最小值	141	49	54	67
mean(data)	求各列平均值	149.2	73.0	72.8	82.4
std(data)	求各列标准差	5.7504	20.4070	10.0421	12.0757
median(data)	求各列中间元素	147	63	75	81
sum(data)	求各列元素和	1492	730	728	824
trapz(data)	梯形发求积分	1342.5	675.5	648.5	757.0

std(标准差)是指列中 N 个元素与该列平均值 mean(data)之差的平方和开方。

$$\mathrm{std}(\mathrm{data}) = \sqrt{\sum_{N} (\mathrm{data} - \mathrm{mean}(\mathrm{data}))^2}$$

Trapz（求积分）可以看成求和，梯形法求积分近似于求元素和，差别在于梯形法是把相邻两点数据的平均值作为数据点。 10 个数据只能产生 9 个数据点， 相加以后比元素和少一组数据， 把它乘以步长才真正表示了面积。其差额为半个首点和半个末点的数据和，即

trapz(data)=sum(data)-0.5(data(1)+data(N))

在 N 很大时两者的误差很小。

有些数据处理命令的结果不是一个标量而是一个列向量。为了节省篇幅，只取数据中的前 5 行。

产生列结果的数据处理命令

命令	功能	身高	课程 1	课程 2	课程 3
cumsum(data(1:5,:))	列向累加和	154	49	83	67
		312	148	164	142
		467	248	232	228
		612	311	307	324
		757	374	382	420
cumprod(data(1:3,:))	列向累乘积	154	49	83	67
		24332	4851	6723	5025